

MODUL 2

Pengurusan Literatur dan Analisis Rujukan

Teroka topik, luaskan carian, analisis rekod dan urus koleksi rujukan secara sistematik.

TEROKA Scopus AI	CARI Google Scholar	ANALISIS Publish or Perish	URUS Zotero
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini menghubungkan proses penemuan, carian, analisis rekod dan pengurusan rujukan dalam satu aliran kerja yang boleh diulang.

Hasil pembelajaran

01

Menjelaskan peranan setiap alat

Membezakan fungsi Scopus AI, Google Scholar, Publish or Perish dan Zotero.

02

Membina strategi carian

Mengubah topik kepada konsep, kata kunci, sinonim dan pertanyaan bahasa semula jadi.

03

Menilai hasil carian

Menggunakan kesesuaian, tarikh, sumber, sitasi dan konteks untuk menyaring rekod.

04

Mengurus fail RIS

Mengeksport, menamakan, mengimport dan menyimpan rekod secara teratur.

05

Menyemak koleksi Zotero

Membaiki metadata, mengesan rekod pendua dan menggabungkan rekod dengan selamat.

06

Mendokumentasikan proses

Merekod pertanyaan, sumber data, tarikh, bilangan rekod dan keputusan penting.

Sebelum bermula

- Pastikan akses kepada Scopus AI dan Google Scholar tersedia.
- Pasang Publish or Perish dan Zotero pada komputer.
- Sediakan fail latihan wos2324.ris dan satu folder kerja khusus.

Prinsip utama: Setiap rekod perlu boleh dijejak kepada sumber asal. Metrik membantu membuat keutamaan, tetapi tidak menggantikan pembacaan artikel.

02 KONSEP UTAMA

Istilah penting dalam pengurusan literatur

Pengurusan literatur yang baik menjaga ketepatan metadata, kebolehesanan sumber dan konsistensi koleksi.

Istilah	Maksud ringkas
Rekod bibliografi	Maklumat terstruktur tentang karya, seperti tajuk, pengarang, tahun, jurnal, jilid dan DOI.
Metadata	Data yang menerangkan sesuatu sumber dan membolehkan sumber dikenal pasti serta ditemui semula.
RIS	Format teks berasaskan tag untuk pertukaran rekod bibliografi antara pangkalan data dan pengurus rujukan.
DOI	Pengenal kekal bagi objek digital yang membantu memadankan dan mengesahkan artikel.
Sitasi	Rujukan kepada karya lain yang digunakan untuk menilai hubungan dan pengaruh ilmiah.
Rekod pendua	Dua atau lebih rekod yang mewakili karya sama tetapi mungkin mempunyai metadata berbeza.
Nyahpendua	Proses mengenal pasti, menyemak dan menggabungkan atau membuang rekod pendua.
Metrik sitasi	Ukuran seperti jumlah sitasi, sitasi setahun dan indeks h yang memerlukan tafsiran berhati-hati.

Mengapa kualiti metadata penting

- Metadata yang tepat menghasilkan sitasi dan bibliografi yang betul.
- DOI, tajuk dan pengarang membantu pengesanan rekod pendua.
- Abstrak dan kata kunci membantu penyaringan serta pengelasan tema.

Amalan pustakawan: Semak metadata berdasarkan rekod penerbit atau pangkalan data asal sebelum membetulkan rekod secara manual.

03 ALIRAN KERJA MODUL

Daripada penerokaan kepada koleksi rujukan

Empat alat digunakan secara berurutan. Setiap peringkat menghasilkan input yang lebih tersusun untuk peringkat seterusnya.

Peringkat	Tujuan	Input	Output
01 Scopus AI	Teroka topik	Soalan bahasa semula jadi	Tema, istilah, artikel dan soalan susulan
02 Google Scholar	Luaskan carian	Istilah dan frasa carian	Rekod, versi artikel dan hubungan sitasi
03 Publish or Perish	Analisis rekod	Pertanyaan atau hasil carian	Metrik, keutamaan bacaan dan fail RIS
04 Zotero	Urus koleksi	RIS dan rekod terpilih	Koleksi bersih, tag, nota dan bibliografi

Titik kawalan

Kawalan	Soalan semakan
Skop	Adakah pertanyaan sepadan dengan bidang, populasi dan tempoh masa?
Sumber	Adakah setiap dapatan boleh dibuka dan disahkan melalui sumber asal?
Relevan	Adakah rekod benar-benar menjawab soalan, bukan sekadar berkongsi kata kunci?
Metadata	Adakah tajuk, pengarang, tahun, jurnal, DOI dan abstrak lengkap?
Pendua	Adakah rekod sama muncul daripada beberapa sumber atau import berulang?
Dokumentasi	Adakah tarikh, pertanyaan, sumber dan bilangan hasil direkodkan?

Hasil akhir: Satu koleksi Zotero yang boleh dijejak, telah disemak dan sedia digunakan untuk pembacaan serta penulisan.

04 SCOPUS AI

Teroka topik dengan soalan bahasa semula jadi

Scopus AI membantu memahami landskap awal melalui jawapan yang disertai rujukan kepada kandungan Scopus.

01	Akses Buka Scopus melalui akses institusi dan pilih Scopus AI jika tersedia.
02	Tanya Gunakan soalan lengkap yang menyatakan topik, konteks, populasi atau tempoh masa.
03	Baca Kenal pasti tema, istilah penting, pendekatan, jurang dan artikel yang dirujuk.
04	Susuli Gunakan soalan susulan untuk memperincikan trend, kaedah, batasan atau konteks.
05	Sahkan Buka artikel yang dirujuk dan semak abstrak, metodologi serta dapatan sebenar.

Formula soalan

Apakah [TUJUAN PENYELIDIKAN] berkaitan [TOPIK] dalam [KONTEKS ATAU POPULASI] bagi tempoh [TAHUN], dan apakah [TREND, KAEDAH, JURANG ATAU BATASAN] yang dilaporkan?

Contoh untuk pustakawan

- Apakah aplikasi utama kecerdasan buatan dalam perkhidmatan rujukan perpustakaan universiti sejak 2020?
- Apakah isu etika dan privasi yang dilaporkan dalam penggunaan chatbot perpustakaan akademik?
- Apakah kaedah yang digunakan untuk menilai literasi maklumat pelajar pascasiswazah?

Peringatan: Gunakan sintesis sebagai peta awal. Jangan salin jawapan sebagai fakta tanpa membuka dan membaca sumber yang dirujuk.

05 SCOPUS AI

Prompt untuk penerokaan yang lebih terarah

Prompt yang baik meminta bukti, skop dan struktur jawapan yang jelas.

01	Landskap Terangkan tema utama, konsep penting dan perkembangan terkini dalam [TOPIK] sejak [TAHUN]. Susun mengikut tema dan sertakan sumber sokongan.
02	Kaedah Apakah reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan teknik analisis yang lazim digunakan dalam penyelidikan [TOPIK]?
03	Jurang Apakah batasan berulang, populasi kurang dikaji dan percanggahan dapatan dalam literatur [TOPIK]?
04	Konteks Bandingkan dapatan tentang [TOPIK] antara [KONTEKS A] dan [KONTEKS B]. Nyatakan kekuatan bukti serta batasan.
05	Pustakawan Apakah alat, kompetensi dan amalan yang diperlukan oleh pustakawan universiti untuk menyokong [AKTIVITI PENYELIDIKAN]?
06	Verifikasi Senaraikan lima artikel utama yang menyokong jawapan. Bagi setiap artikel, nyatakan dakwaan yang disokong dan perkara yang perlu saya semak dalam artikel asal.

Rekod penerokaan

- Catat soalan utama dan satu soalan susulan.
- Rekod tiga istilah baharu dan tiga artikel untuk dibuka.
- Nyatakan sekurang-kurangnya satu dakwaan yang telah disahkan dengan artikel asal.

06 GOOGLE SCHOLAR

Luaskan carian dan ikuti hubungan sitasi

Google Scholar membantu mencari pelbagai jenis bahan akademik, versi dokumen dan karya yang menghubungkan satu artikel dengan artikel lain.

01

Cari frasa tepat

Gunakan tanda petik untuk frasa, contohnya "information literacy".

02

Tambah konteks

Gabungkan frasa dengan populasi, institusi, negara atau kaedah.

03

Tapis tahun

Gunakan julat tahun untuk memberi keutamaan kepada literatur yang sesuai.

04

Buka Cited by

Lihat karya lebih baharu yang memetik artikel benih.

05

Buka Related articles

Temui artikel yang mempunyai tema atau corak rujukan serupa.

06

Gunakan Cite

Salin sitasi atau eksport satu rekod, kemudian semak metadata sebelum digunakan.

Strategi snowballing

Arah	Tindakan	Tujuan
Ke hadapan	Klik Cited by	Mencari kajian lebih baharu yang menggunakan artikel benih
Ke belakang	Semak senarai rujukan	Mencari teori, kaedah atau karya asas
Sisi	Buka Related articles	Mencari karya yang serupa dari segi topik atau rujukan

Had carian: Bilangan hasil yang besar tidak bermaksud liputan lengkap atau semua rekod berkualiti. Rekodkan pertanyaan dan buat penyaringan yang konsisten.

07 PUBLISH OR PERISH

Analisis rekod dan tentukan keutamaan bacaan

Publish or Perish membantu mendapatkan serta menganalisis data sitasi daripada sumber yang disokong.

Metrik	Maksud	Cara mentafsir
Papers	Bilangan rekod dalam set hasil	Semak sama ada semua rekod berada dalam skop
Citations	Jumlah sitasi bagi set hasil	Nilai dipengaruhi umur karya dan bidang
Cites per year	Purata sitasi mengikut tempoh	Membantu membandingkan karya berlainan usia
h-index	Gabungan produktiviti dan sitasi	Tidak sesuai digunakan tanpa konteks
Years	Tempoh penerbitan rekod	Pastikan julat tahun sepadan dengan tujuan

Langkah penggunaan

01

Pilih sumber

Pilih sumber data yang sesuai dan patuhi keperluan aksesnya.

02

Masukkan pertanyaan

Gunakan frasa, kata kunci, pengarang, tajuk atau julat tahun.

03

Semak hasil

Buang rekod yang jelas tidak berkaitan sebelum mentafsir metrik.

04

Susun

Gunakan sitasi setahun sebagai satu petunjuk untuk menentukan bacaan awal.

05

Catat

Simpan pertanyaan, tarikh, sumber, bilangan rekod dan keputusan penapisan.

06

Eksport

Simpan rekod terpilih sebagai RIS untuk diimport ke Zotero.

Tafsiran berhati-hati: Artikel yang banyak disitasi tidak semestinya paling relevan atau paling berkualiti. Baca abstrak dan kaedah sebelum memilih.

08 PUBLISH OR PERISH

Simpan hasil carian sebagai fail RIS

RIS membolehkan rekod dipindahkan daripada Publish or Perish kepada Zotero tanpa menaip metadata satu demi satu.

Langkah	Tindakan	Semakan
1	Jalankan carian	Pastikan pertanyaan, sumber dan julat tahun betul.
2	Semak rekod	Pilih rekod relevan dan tandakan rekod yang meragukan.
3	Pilih hasil	Pilih semua hasil yang diperlukan atau subset terpilih.
4	Simpan sebagai RIS	Gunakan arahan Save As RIS atau RefManager.
5	Namakan fail	Gunakan nama deskriptif seperti topik_sumber_tahun_tarikh.ris.
6	Simpan log	Catat bilangan rekod, tarikh carian dan syarat penapisan.

Cadangan penamaan fail

literasi_maklumat_google_scholar_2020-2026_20260920.ris

Log carian minimum

Medan	Contoh
Topik	Literasi maklumat pelajar pascasiswazah
Sumber	Google Scholar melalui Publish or Perish
Pertanyaan	"information literacy" postgraduate students
Julat tahun	2020 hingga 2026
Tarikh carian	20 September 2026
Bilangan dieksport	Catat jumlah sebenar

Sebelum import: Jangan ubah kandungan RIS menggunakan perisian pemproses kata. Simpan salinan asal sebagai jejak audit.

09 ZOTERO

Bina koleksi rujukan yang tersusun

Zotero menyimpan rekod bibliografi, lampiran, nota, tag dan koleksi untuk kegunaan carian serta penulisan.

Komponen	Fungsi	Amalan baik
My Library	Koleksi induk bagi rekod pengguna	Simpan semua item dan gunakan koleksi untuk pengelasan
Collections	Kumpulan maya bagi projek atau topik	Satu item boleh berada dalam beberapa koleksi
Item pane	Paparan metadata, nota, tag dan kaitan	Semak medan penting selepas import
Duplicate Items	Paparan rekod yang mungkin sama	Semak dan gabungkan dengan Merge
Search	Carian tajuk, pengarang, tahun, tag dan kandungan	Gunakan untuk audit koleksi

Struktur koleksi yang dicadangkan

Kod	Koleksi	Tujuan
00	Inbox	Rekod baharu yang belum disemak
01	Teras	Artikel yang paling berkaitan dengan soalan penyelidikan
02	Latar belakang	Teori, konteks dan definisi penting
03	Kaedah	Artikel yang membantu reka bentuk atau analisis kajian
04	Untuk dibaca	Rekod yang menunggu pembacaan penuh
05	Digunakan	Sumber yang telah dirujuk dalam penulisan

Perbezaan penting: Memasukkan item ke dalam koleksi tidak menghasilkan salinan baharu. Item yang sama masih berada dalam My Library.

10 LATIHAN DATASET

Import fail wos2324.ris ke Zotero

Gunakan fail yang disediakan untuk mempelajari import berkelompok dan pemeriksaan metadata.

Langkah	Tindakan	Semakan
1	Buka Zotero	Pastikan aplikasi desktop aktif dan pustaka yang betul dipilih.
2	Cipta koleksi	Namakan koleksi Latihan WoS 2023 2024.
3	Pilih File dan Import	Pilih A file, kemudian cari wos2324.ris.
4	Selesaikan import	Import ke koleksi baharu jika pilihan tersedia.
5	Kira rekod	Bandingkan bilangan item dengan rekod dalam fail asal.
6	Semak lima rekod	Periksa tajuk, pengarang, tahun, jurnal, DOI dan abstrak.
7	Tag latihan	Tambahkan tag diperiksa pada rekod yang telah disahkan.

Senarai semak metadata

- ☐ Tajuk menggunakan huruf besar dan kecil yang munasabah.
- ☐ Nama pengarang dipisahkan dan disusun dengan betul.
- ☐ Tahun, jurnal, jilid, isu dan halaman tidak tertukar.
- ☐ DOI atau URL menghalia kepada karya yang sama.
- ☐ Abstrak dan kata kunci tersedia jika terkandung dalam fail.

Jika metadata salah: Semak rekod penerbit atau pangkalan data asal sebelum membuat pembetulan. Jangan meneka nilai yang hilang.

11 ZOTERO

Semak dan gabungkan rekod pendua

Rekod pendua boleh muncul apabila sumber sama diimport beberapa kali atau diperoleh daripada pangkalan data berbeza.

01	Buka Duplicate Items Pilih paparan Duplicate Items di panel kiri pustaka.
02	Bandingkan calon Semak tajuk, pengarang, tahun, DOI, abstrak, tag, nota dan lampiran.
03	Pilih rekod utama Pilih versi metadata yang paling lengkap dan tepat.
04	Pilih medan Gunakan pilihan medan terbaik daripada setiap rekod apabila tersedia.
05	Gabungkan Klik Merge Items untuk menghasilkan satu rekod gabungan.
06	Semak semula Pastikan koleksi, tag, nota dan lampiran masih berada pada rekod akhir.

Jangan gabungkan jika

- Tajuk serupa tetapi karya mempunyai DOI berbeza.
- Satu rekod ialah artikel jurnal dan satu lagi ialah kertas persidangan yang berlainan.
- Terdapat versi praterbit dan versi rekod yang perlu disimpan secara berasingan.
- Perbezaan pengarang, tahun atau penerbit tidak dapat dijelaskan.

Amalan selamat: Gunakan Merge Items, bukan padam secara rawak. Penggabungan membantu mengekalkan koleksi, tag, nota dan hubungan rekod.

12 LATIHAN BERSEPADU

Daripada Publish or Perish kepada Zotero

Latihan ini menggunakan satu pertanyaan untuk menghasilkan fail RIS, mengimport rekod dan membersihkan koleksi.

Langkah	Tindakan	Hasil
1	Bina pertanyaan	Gunakan satu topik kerja pustakawan dan tetapkan julat tahun.
2	Jalankan carian	Gunakan Google Scholar melalui Publish or Perish.
3	Tapis	Buang rekod yang jelas tidak relevan berdasarkan tajuk dan sumber.
4	Analisis	Susun mengikut sitasi setahun dan pilih calon bacaan awal.
5	Eksport	Simpan rekod terpilih sebagai fail RIS dengan nama yang jelas.
6	Import	Cipta koleksi baharu dalam Zotero dan import fail RIS.
7	Audit	Semak metadata, rekod pendua dan bilangan item akhir.
8	Dokumentasi	Lengkapkan log carian dan catat keputusan penapisan.

Lembaran rekod

Perkara	Catatan peserta
Pertanyaan carian	
Sumber dan julat tahun	
Bilangan hasil awal	
Bilangan dieksport	
Bilangan selepas import	
Bilangan kumpulan pendua	
Bilangan akhir	

13 KUALITI DAN ETIKA

Gunakan metrik dan AI secara bertanggungjawab

Pustakawan perlu menerangkan batasan data, perbezaan liputan dan risiko tafsiran yang terlalu mudah.

Risiko	Contoh	Tindakan
Liputan tidak lengkap	Satu pangkalan data tidak mengindeks semua sumber	Gunakan sumber pelengkap dan nyatakan skop
Bias sitasi	Karya lama mempunyai lebih banyak masa mengumpul sitasi	Lihat sitasi setahun dan konteks bidang
Sitasi negatif	Artikel disitasi kerana dipertikai	Baca konteks sitasi dan artikel asal
Sintesis AI	Ringkasan tidak sepadan dengan metodologi artikel	Buka rujukan dan semak bahagian berkaitan
Metadata rosak	Nama, tajuk atau DOI tidak tepat selepas import	Sahkan dengan sumber penerbit
Privasi	Nota sulit atau data pengguna disimpan dalam perkhidmatan awan	Ikut polisi institusi dan hadkan data sensitif

Audit koleksi sebelum digunakan

01	Jejak sumber Pastikan asal setiap rekod dan tarikh carian dapat dikenal pasti.
02	Semak metadata Periksa medan yang akan muncul dalam sitasi dan bibliografi.
03	Semak pendua Gunakan Duplicate Items dan keputusan manusia.
04	Semak relevan Keluarkan rekod yang tidak menjawab skop kerja.
05	Semak bukti Buka artikel sebelum membuat dakwaan atau ringkasan.

14 SEMAK KEFAHAMAN

Kuiz ringkas dan jawapan panduan

Jawab soalan dahulu, kemudian gunakan jawapan panduan untuk menyemak pemahaman.

1. Apakah peranan Scopus AI dalam aliran kerja modul?

Jawapan panduan: Meneroka topik, istilah, tema, sumber dan soalan susulan sebelum carian diperluas.

2. Mengapakah Google Scholar masih digunakan selepas Scopus AI?

Jawapan panduan: Untuk meluaskan carian, mencari versi dokumen dan mengikuti hubungan sitasi.

3. Apakah fungsi Publish or Perish?

Jawapan panduan: Mendapatkan dan menganalisis data sitasi serta mengeksport rekod ke format seperti RIS.

4. Bagaimanakah fail RIS diimport ke Zotero?

Jawapan panduan: Pilih File, Import, A file, kemudian pilih fail RIS dan semak hasil import.

5. Mengapakah Merge Items lebih baik daripada memadam rekod secara rawak?

Jawapan panduan: Penggabungan mengekalkan metadata terpilih, koleksi, tag, nota dan lampiran.

6. Adakah sitasi tinggi membuktikan artikel berkualiti?

Jawapan panduan: Tidak. Sitasi dipengaruhi umur, bidang dan konteks. Artikel tetap perlu dibaca dan dinilai.

Penilaian sendiri

Tahap	Petunjuk
Perlu bimbingan	Saya boleh mencari tetapi belum merekod proses atau menyemak metadata.
Berkembang	Saya boleh mengeksport RIS, mengimport ke Zotero dan mengenal pasti pendua.
Bersedia	Saya boleh melaksanakan keseluruhan aliran kerja serta menerangkan batasan data dan metrik.

15 RUMUSAN

Perkara penting daripada Modul 2

Pengurusan literatur yang baik menghubungkan strategi carian, analisis rekod, metadata dan dokumentasi.

01

Teroka sebelum mencari

Gunakan Scopus AI untuk memahami istilah, tema dan sumber yang perlu disahkan.

02

Luaskan secara terancang

Gunakan Google Scholar, hubungan sitasi dan rekod pertanyaan yang konsisten.

03

Tafsir metrik dengan konteks

Gunakan Publish or Perish untuk keutamaan, bukan sebagai penentu mutlak kualiti.

04

Gunakan RIS sebagai jambatan

Eksport dan import rekod tanpa menaip metadata satu demi satu.

05

Audit koleksi Zotero

Semak metadata, pendua, tag, nota dan bilangan rekod akhir.

06

Kekalkan jejak audit

Simpan pertanyaan, tarikh, sumber, fail asal dan keputusan penapisan.

Rujukan lanjut

- Elsevier Scopus AI: www.elsevier.com/products/scopus/scopus-ai
- Google Scholar Search Help: scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html
- Publish or Perish Manual: harzing.com/resources/publish-or-perish/manual
- Zotero Documentation: zotero.org/support

Langkah seterusnya

Teruskan kepada latihan Modul 2 untuk menggunakan dataset sebenar. Modul 3 menggunakan rekod bibliografi yang telah disediakan untuk analisis bibliometrik dan visualisasi dalam VOSviewer.

Teroka | Cari | Analisis | Urus | Sahkan